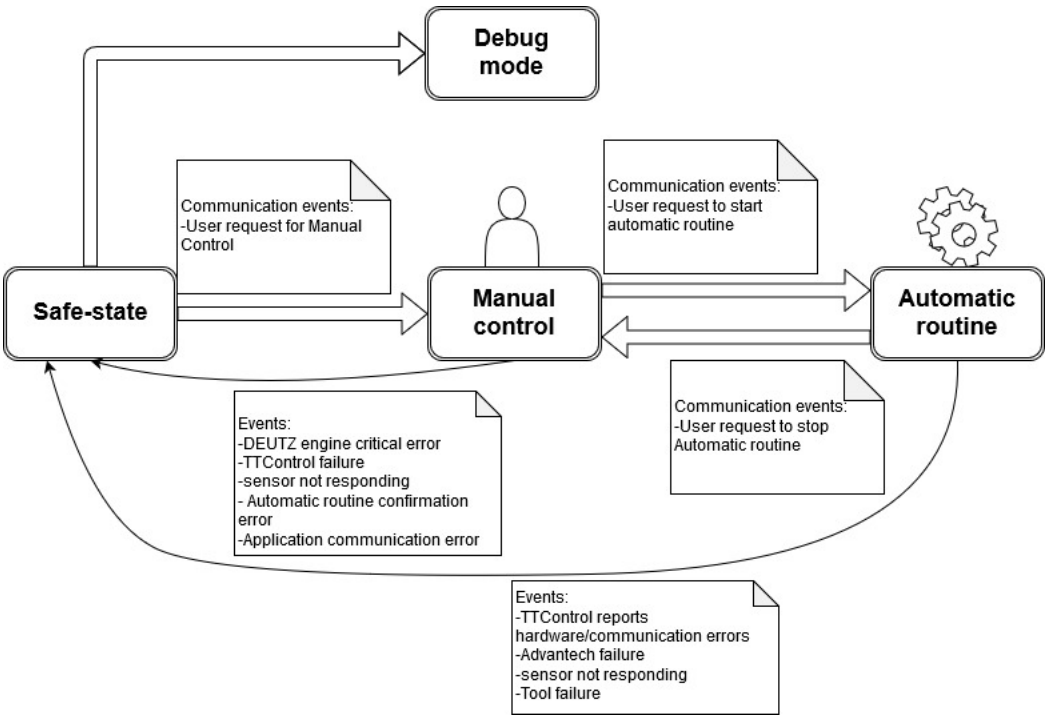
# Protokół komunikacji Advantech-TTControl

February 18, 2021

## 1 Wstęp

W celu łatwiejszego zrozumienia opisywanego protokołu komunikacji miedzy sterownikiem TTControl i komputerem Advantech, zalecane jest przeczytanie niniejszej sekcji.

### 1.1 Możliwe stany robota Agribot




Agribot może znajdować się w jednym z czterech stanów:

- Safe-state
- Manual control
- Automatic routine
- Debug mode

Domyślnie robot znajduje się w stanie Safe-state, który to utrzymuje robota w bezruchu, w oczekiwaniu na użytkownika lub w wypadku awarii wyłącza silnik. Na żądanie użytkownika, za pośrednictwem aplikacji, można przejść ze stanu Safe-state do Manual control. W wypadku błędów robota lub niestabilnej komunikacji (np: zbyt duże odstępy między kolejnymi ramkami Hearbeat, lub zgubienie jednej z ramek Hearbeat) robot wraca do stanu Safe-state. Ze stanu Manual control, użytkownik może wprowadzić robota w stan Automatic routine. Jeśli konfiguracja wymagana do automatycznej pracy robota nie została przeprowadzana poprawnie, robot wróci do stanu Manual Control. Użytkownik może z poziomu

aplikacji zatrzymać automatyczną pracę i wrócić do stanu Manual control. W wypadku wystąpienia błędów hardwear robota lub komunikacji między TTControl a Advantech, robot przechodzi w stan Safe-state.

### 1.2 Wykorzystywana struktura adresów CAN

Protokół komunikacji między TTControl i Advantech jest oparty na protokole SAE J1939. Poniżej znajduje się struktura 29-bitowego adresu ramki CAN.

| SAE J1939 message | | | |
|---|---|---|---|
| 29-bit CAN identifier | | | Data |
| Priority<br>28…26 | PGN<br>25...8 | Source address<br>7...0 | User data of the message<br>0…8 bytes |

| Parameter Group Number (PGN) | | | |
|---|---|---|---|
| Ext. data page 25 | Data page 24 | PDU format (PF)<br>23…16 | Target address / group extension (PS) 15…8 |

| | PDU format 1 (specific) | |
|---|---|---|
| | 00h - EFh<br>23…16 | Target address (DA)<br>15…8 |

| | PDU format 2 (global) | |
|---|---|---|
| | F0h - FFh<br>23…16 | Group Extension (GE)<br>15…8 |

W protokole SAE J1939, adres ramki CAN określa sposób interpretacji danych i ich przeznaczenie, a także nadawcę i odbiorce. 3 bity Priority określają priorytet wiadomości, gdzie 0 to najwyższy priorytet wiadomości. Następnie PGN określa funkcję ramki/sposób interpretacji danych a także odbiorcę (broadcast lub konkretne urządzenie w sieci). Każde urządzenie ma przypisany swój adres sieciowy (0x00-0xFF), który w przypadku wykonywania każdej transmisji urządzenie umieszcza na końcu 29-bitowego adresu. TTControl posiada adres 100 (0x64), a Advantech posiada adres sieciowy 200 (0xC8).

## 2 Opis protokołu i wymiany danych

### 2.1 Procedura Handshake

Komputer Advantech inicjuje nawiązanie połączenia z TTControl, a następnie czeka na odpowiedź od TTControl. TTControl po otrzymaniu wiadomości, odpowiada Advantechowi ramką potwierdzająca otrzymanie żądania połączenia.

Advantech do TTControl
Priority: 0x00, PGN: 0x0EF64, Source adres: 0xC8

| CAN ID | BYTE 0 |
|---|---|
| 0x00EF64C8 | 0x10 |

TTControl do Advantech
Priority: 0x00, PGN: 0x0EFC8, Source adres: 0x64

| CAN ID | BYTE 0 |
|---|---|
| 0x00EFC864 | 0x10 |

Jeśli sterownik TTControl nie odpowiada na ramkę inicjalizującą, Advantech spróbuje ponownie po upływie 5 sekund.

### 2.2 Rutyna Hearbeat

Rutyna ta jest wykonywana między Advantechem i TTControl w regularnym interwale czasowym krótszym od 200 ms. Jeśli nie zostanie ona poprawnie wykonana, sterowanie zostaje przerwane i robot wraca do stanu Safe-state. Procedura rozpoczyna się od wysłania przez Advantech pierwszej ramki Hearbeat, po której oczekuje odpowiedniej odpowiedzi od TTControl. Jeśli którykolwiek ze sterowników prześlę złą odpowiedź na Hearbeat lub zrobi to w czasie dłuższym niż 200 ms, połączenie zostaje przerwane i robot wchodzi w stan Safe-state.

Advantech do TTControl
Priority: 0x00, PGN: 0x0EF64, Source adres: 0xC8 Interval: 200ms

| CAN ID | BYTE 0 |
|---|---|
| 0x00FFDFC8 | HB_ID |

TTControl do Advantech
Priority: 0x00, PGN: 0x0EF64, Source adres: 0x64 Interval: 200ms

| CAN ID | BYTE 0 |
|---|---|
| 0x00FFDF64 | HB_ID |

HB_ID to aktualny indeks Hearbeat, sterownik który otrzymał HB_ID o danym numerze powinien inkrementować jego wartość i przesłac z powrotem. Przykładowo, Advantech zaczyna od HB_ID=0, wysyła HB i oczekuje HB_ID=1, TTControl otrzymuje wiadomość, inkrementuje HB_ID, wysyła wiadomość z HB_ID=1 i oczekuje na wiadomość z wartością HB_ID=2.

### 2.3 Procedura oddania kontroli do Advantech (Manual control -> Automatic routine)

Komputer TTControl po otrzymaniu ramki uruchomienia automatycznej pracy, wykonuje przygotowania do automatycznej kontroli i sygnalizuje Advantechowi zakończenie przygotowań i oczekiwanie na dalsze instrukcjie sterowania. Ramka może zawierać informację o sukcesie (wszystkie czujniki sprawne, efektory nie zablokowane, krańcówki ok itp.), wtedy na drugim bajcie INFO znajduje się 0x01, lub że coś nie pozwala na automatyczne sterowanie Agribota, przyjmując wartość 0x00. Advantech ma 1 sekundę na wysłanie odpowiedzi potwierdzenia przejęcie kontroli nad TTControl.

TTControl do Advantech
Priority: 0x00, PGN: 0x0EFC8, Source adres: 0x64

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 |
|---|---|---|
| 0x00EFC864 | 0x20 | INFO |

Advantech do TTControl
Priority: 0x00, PGN: 0x0EF64, Source adres: 0xC8

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 |
|---|---|---|
| 0x00EF64C8 | 0x20 | 0x64 |

### 2.4 Sygnały sterowania

Wszystkie sygnały sterowania posiadają time-out rozkazu. Jeśli przez 300 ms TTControl nie otrzyma sygnału sterowania, TTControl przestaje podawać sygnał na wyjścia i efektory zatrzymują się.

### 2.4.1 Sterowanie wózkami

Ramka zawiera prędkości wózków: od Advantech do TTControl – prędkości pożądane, a od TTControl do Advantech – aktualne zmierzone z użyciem enkoderów. Prędkości wysyłane są w formacie $X_LIN_H, X_LIN_L$ $\frac{m}{s}$, oraz predkości kątowe $X_ANG_H, X_ANG_L$ $\frac{\text{deg}}{s}$, gdzie X to symbol wózka (F przedni, B tylni), a H i L oznaczają starszy i młodszy bajt liczby. Prędkość jest pomnożona razy 1000 i zapisywana jest w formacie 16 bitowym, w którym najstarszy bit opisuje znak liczby (1 to minus 0 to plus). Dla przykładu, prędkość $-3,34\frac{m}{s}$ zapisywana jest jako 0b1000110100001100 (-1*(3340/1000).

Advantech do TTControl
Priority: 0x00, PGN: 0x0FFD0, Source adres: 0xC8, Interval: 200ms

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 | BYTE 2 | BYTE 3 | BYTE 4 | BYTE 5 | BYTE 6 | BYTE 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00FFD0C8 | F_LIN_H | F_LIN_L | F_ANG_H | F_ANG_H | B_LIN_H | B_LIN_L | B_ANG_H | B_ANG_L |

TTControl do Advantech
Priority: 0x00, PGN: 0x0FFD0, Source adres: 0x64, Interval: 200ms

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 | BYTE 2 | BYTE 3 | BYTE 4 | BYTE 5 | BYTE 6 | BYTE 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00FFD064 | F_LIN_H | F_LIN_L | F_ANG_H | F_ANG_H | B_LIN_H | B_LIN_L | B_ANG_H | B_ANG_L |

### 2.4.2 Sterowanie geometrią delt

Ramka wysyłana z Advantecha do TTControl zawiera 2 bajty, bajt ustawiony na 0x01 oznacza wysuniecie siłownika gąsienicy, a o 0x00 oznacza schowanie go. Bajt FRONT_GEOM to komenda dla wózka przedniego, a BACK_GEOM jest dla wózka tylnego. Ramka stanu wózków jest wysyłana cyklicznie i zawiera aktualne wysuniecie wózków.

Advantech do TTControl
Priority: 0x00, PGN: 0x0FFDC, Source adres: 0xC8, Interval: when requested

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 |
|---|---|---|
| 0x00FFDCC8 | FRONT_GEOM | BACK_GEOM |

TTControl do Advantech
Priority: 0x00, PGN: 0x0FFDC, Source adres: 0x64, Interval: 200 ms

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 |
|---|---|---|
| 0x00FFDC64 | FRONT_GEOM | BACK_GEOM |

### 2.4.3 Konfiguracja parametrów

Każda z ramek na pierwszym bajcie posiada specyfikacje typu rami, czyli jakie parametry ona zmienia. Pierwsza ramka odpowiada za parametry sygnałów sterowania i sygnałów wejściowych z enkoderow. Lista parametrow tej ramki prezentuje sie nastepujaco:

- PAR_IND – w przypadku ramki parametrow sygnalu wynosi on 0
- DITT_T – to okres wymuszonego drgania cewki (ditter) wyrazony w X*4 ms. Mimalna wartosc tego parametru to 1 a maksymalna to 256. Oznacza to ze minimalny okres sygnalu ditter cewki wynosi 4 ms a maksymalny 1024 ms. Domyslnie okres ten wynosi 16 ms (wartość parametru 4).
- DITT_A – to procent maksymalnej wartosci sygnalu sterowania o jaki wacha sie ditter (amplituda ditter). Moze przyjac wartosci od 0 ‰do 3000 ‰. Domyslnie wynosi on 1000 ‰.
- ENC_T – to okres pomiaru predkosci enkoderow wyrazony w wielokrotnosciach 50 ms, i moze przyjmowac wartosci od 1 do 20. Mniejsza wartosc tego parametru daje wieksza dokladnosc pomiaru ale zwieksza podatnosc na zaklocenia, wieksza wartosc zmniejsza czulosc ale wygladza sygnal wejsciowy. Domyslnie ustawiony na 6, czyli okres pomiaru predkosci wynosi 6*50 ms = 300 ms.

Advantech do TTControl, PAR_IND = 0
Priority: 0x00, PGN: 0x0FFDB, Source adres: 0xC8

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 | BYTE 2 | BYTE 3 | BYTE 4 | BYTE 5 | BYTE 6 | BYTE 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00FFDBC8 | PAR_IND | DITT_T | DITT_A_L | DITT_A_H | ENC_T | 0xFF | 0xFF | 0xFF |

Drugi typ ramki to parametry regulatora predkosci przedniego wozka. Zawiera ona nastepujace parametry.

- KP_T – wzmocnienie czlonu proporcjonalnego translacyjnej czesci regulatora (czyli predkosci liniowej), zapisane razy 10, w celu przeslania czesci dziesietnej parametru.
- KD_T – wzmocnienie czlonu rozniczkowego translacyjnej czesci regulatora (czyli predkosci liniowej), zapisane razy 10, w celu przeslania czesci dziesietnej parametru.
- ACC_T – przyspieszenie punktu zadanego (SP), rozdzielczosc to 0.001, czyli nalezy przeslac zadana wartosc przemnozona przez 1000, przykladowo 0.07 zostanie zapisane jako 70. Wartosc przyspieszenia jest dodawana do aktualnej wartosci SP regulatora co 100 ms.

Advantech do TTControl, PAR_IND = 1
Priority: 0x00, PGN: 0x0FFDB, Source adres: 0xC8

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 | BYTE 2 | BYTE 3 | BYTE 4 | BYTE 5 | BYTE 6 | BYTE 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00FFDBC8 | PAR_IND | KP_T_L | KP_T_H | KD_T_L | KD_T_H | ACC_T_L | ACC_T_H | 0xFF |

Trzeci typ ramki to kolejne parametry regulatora predkosci przedniego wozka. Zawiera ona nastepujace parametry.

- KP_R –wzmocnienie czlonu proporcjonalnego rotacyjnej czesci regulatora (czyli predkosci katowej)
- KD_R – wzmocnienie czlonu rozniczkowego rotacyjnej czesci regulatora (czyli predkosci katowej)
- ACC_R – przyspieszenie punktu zadanego (SP), rozdzielczosc to 0.001, czyli nalezy przeslac zadana wartosc przemnozona przez 1000, przykladowo 0.07 zostanie zapisane jako 70. Wartosc przyspieszenia jest dodawana do aktualnej wartosci SP regulatora co 100 ms.

Advantech do TTControl, PAR_IND = 2
Priority: 0x00, PGN: 0x0FFDB, Source adres: 0xC8

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 | BYTE 2 | BYTE 3 | BYTE 4 | BYTE 5 | BYTE 6 | BYTE 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00FFDBC8 | PAR_IND | KP_R_L | KP_R_H | KD_R_L | KD_R_H | ACC_R_L | ACC_R_H | 0xFF |

Ramki dla tylniego wozka, wygladaja identycznie jak ramki wozka przedniego, pelnia te same funckje i roznia sie tylko wartosciami bajtu specyfikacji, czyli:

- PAR_IND = 1 to ramka przedniego, dla tylniego PAR_IND = 3
- PAR_IND = 2 to ramka przedniego, dla tylniego PAR_IND = 4

### 2.4.4 Sterowanie narzędziami

Agribot posiada 2 tuzy do których podłączane są narzędzia(tuz przedni i tylny). Poniższe ramki zawierają w sobie sygnał sterujący dla zaworów, który jest jest wyjściem kontrolera zaimplementowanego na Advantechu. Wartości, które można zadać na zawory zamykają się w przedziale [-100, 100]. Aby zakodować wartość w wiadomości do TTControla należy dodać arbitralnie przyjętą stałą ($parse_var$ = 110).

Advantech do TTControl, tuz przód
Priority: 0x00, PGN: 0x0FFD1, Source adres: 0xC8, Interval: 200ms
**Frame length = 6**

| ID | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00FFD1C8 | PTO | VALVE_RED | VALVE_GREEN | VALVE_BLUE | ACT_HEI | ACT_ANG |

### 2.5 Stan silnika i czujników analogowych

TTControl obsługuje silnik spalinowy diesla, a także odczytuje czujniki analogowe, a następnie przesyła odczytywane dane do Advantecha. Dane te są przekazywane Advantechowi, ze stałym interwałem i nie wymagają potwierdzenia odbioru.

#### 2.5.1 Dane silnika

Silnik Deutz zwraca informację o prędkości obrotowej wału, obciążeniu wału i aktualnym spalaniu. Obroty silnika wynoszą od 900 do 3000 RPM, obciążenie wału jest wyrażone w procencie maksymalnego momentu obrotowego wału (od 0 do 100%), a spalanie w litrach na godzinę (pomnożone razy 10).

TTControl do Advantech, tuz tył
Priority: 0x00, PGN: 0x0FFD6, Source adres: 0x64, Interval: 200ms

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 | BYTE 2 | BYTE 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0x00FFD664 | ENG_RPMH | ENG_RPML | TORQ | LITH |

#### 2.5.2 Czujniki ultradźwiękowe

Robot posiada dwa rodzaje czujnikow: czujniki Balluf, które zwracają wartość od 0 do 5000 $mm$ i czujniki Bosh, które zwracaja wartosci od 0 to 3000 $mm$. ID czujnikow nalezy wprowadzac i sprawdzac w pliku konfiguracyjnym znajdujacym sie w module hal_sonars.

TTControl do Advantech
Priority: 0x00, PGN: 0x0FFD8, Source adres: 0x64, Interval: 100ms

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 | BYTE 2 |
|---|---|---|---|
| 0x00FFD864 | $SENSOR_ID$ | VAL_L | VAL_H |

#### 2.5.3 Czujniki ciśnienia oleju

Czujniki zwracają wartość od 0 do 400 $bar$ i są zapisywane na dwóch bajtach. Robot posiada 6 czujniki ciśnienia oleju. Każdy zamknięty układ hydrauliczny posiada jeden czujnik ciśnienia, odpowiednio ID 0 (FL), 1 (FR), 2 (BL) i 3 (BR), a otwarty układ hydrauliczny posiada po jednym czujniku na każdą wyspę rozdzielaczy proporcjonalnych, o ID 4 (FT) i 5 (BT). Dane sensorow sa cyklicznie wysylane dwojkami o ID: 0 i 1, 2 i 3, 4 i 5.

TTControl do Advantech
Priority: 0x00, PGN: 0x0FFD9, Source adres: 0x64, Interval: 50ms

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 | BYTE 2 | BYTE 3 | BYTE 4 | BYTE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00FFD964 | SENSOR_ID | PRE_L | PRE_H | SENSOR_ID | PRE_L | PRE_H |

#### 2.5.4 Stan zaworów TPL

TTControl wysyła ramki z aktualnym stanem zaworów. Stan zaworow to zwracany przez sterowniki salami szacowany poziom otwarcia, od -100% do 100%, odpowiadajace dzialaniu zaworu w kierunku B do A ( wartosc z minusem) i A do B (wartosc z plusem).

TTControl do Advantech, tuz przód
Priority: 0x00, PGN: 0x0FFD4, Source adres: 0x64, Interval: 200ms
**Frame length = 6**

| ID | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00FFD464 | PTO | VALVE_RED | VALVE_GREEN | VALVE_BLUE | ACT_HEI | ACT_ANG |

TTControl do Advantech, tuz tyl
Priority: 0x00, PGN: 0x0FFD5, Source adres: 0x64, Interval: 200ms
**Frame length = 6**

| ID | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00FFD564 | PTO | VALVE_RED | VALVE_GREEN | VALVE_BLUE | ACT_HEI | ACT_ANG |

### 2.5.5 Czujniki temperatury oleju

Czujniki zwracają wartość od -100 do 300 deg $C$ i są zapisywane na dwóch bajtach. Robot posiada 2 czujniki temperatury oleju, na dnie zbiornika oleju i w chlodnicy oleju. Od otrzymanych z ramki danych nalezy odjac 100 zeby otrzymac wartosc temperatury.

TTControl do Advantech
Priority: 0x00, PGN: 0x0FFDA, Source adres: 0x64, Interval: 500ms

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 | BYTE 2 | BYTE 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0x00FFDA64 | CH_TEMPL | CH_TEMPH | TO_TEMPL | TO_TEMPH |

## 2.6 Komunikacja Aplikacją mobilna–Advantech–TTControl

Tutaj po wykonaniu protokołu komunikacji Aplikacja mobilna – Advantech, przeanalizujemy czy jest to odpowiednio bezpieczne/jednoznaczne i w razie potrzeby zostanie dodana odpowiednia komunikacja. Niezbędna wymiana danych między Aplikacja mobilną a Advantechem obejmuje:

- ramki konfiguracji narzędzi
- ramki wyboru trasy
- ramki żądania rozpoczęcia automatycznej pracy
- ramki zakończenia automatycznej pracy i przejście w sterowanie ręczne

Opisy tych ramek znajduja sie w pliku opisujacym komunikacje z robotem po Bluetooth.

## 2.7 Komunikaty błędów

Wyróżniamy dwa poziomy błędu: błędy uniemożliwiające dalszą pracę w trybie automatycznym i przerywające sterowanie przez Advantecha i informacje o błędach Agribota niskiej wagi, które niewymagają natychmiastowego przerwania pracy, takie jak np. niektóre błędy silnika DEUTZ.

### 2.7.1 Komunikaty błędów silnika

W wypadku otrzymania kilku błędów silnika, wysłanych zostanie odpowiednia ilość ramek po jednej na każdy błąd. Błędy silnika są przekazywane do Advantech niezależnie czy jest on w trybie sterowania czy nie, w celu ich logowania. Nie wymagane jest potwierdzenie otrzymania błędów. Pierwsze 3 bajty zawierają numer SPN kodu błędu, następnie 1 bajt poświęcony jest na FMI i 1 bajt na OCC, który opisuje ile razy wystąpił błąd. Jeśli OCC ma wartość 0x00 oznacza to że błąd silnika jest w stanie pasywnym. Kolejny bajt IND to numer aktualnie wysłanej ramki błędu, a NUM to całkowita liczba błędów silnika jakie wystąpiły. Transmisja zaczyna się od ramki z IND=1 i kończy na IND=NUM.

TTControl do Advantech
Priority: 0x00, PGN: 0x0EFCA, Source adres: 0x64, Interval: 1000ms

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 | BYTE 2 | BYTE 3 | BYTE 4 | BYTE 5 | BYTE 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00FECA64 | SPN_0 | SPN_1 | SPN_2 | FMI | OCC | IND | NUM |

### 2.7.2 Komunikaty błędów krytycznych

Ich wystąpienie przerywa automatyczną kontrolę Agribota. TTControl informuje Advantecha o wystąpieniu błędu używając 4 bajtów danych. Lista ta będzie uzupełniania w raz z możliwymi błędami jakie mogą wystąpić.
TTControl do Advantech
Priority: 0x00, PGN: 0x0EFC8, Source adres: 0x64

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 | BYTE 2 | BYTE 3 | BYTE 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x00EFC864 | 0xFF | ERROR_0 | ERROR_1 | ERROR_2 | ERROR_3 |

### 2.7.3 Komunikaty błędów niekrytycznych

Ich wystąpienie nie przerywa automatycznej kontroli Agribota. TTControl informuje Advantecha o wystąpieniu błędu używając 4 bajtów danych. Lista ta będzie uzupełniania w raz z możliwymi błędami jakie mogą wystąpić.
TTControl do Advantech
Priority: 0x00, PGN: 0x0EFC8, Source adres: 0x64

| CAN ID | BYTE 0 | BYTE 1 | BYTE 2 | BYTE 3 | BYTE 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x00EFC864 | 0xF0 | ERROR_0 | ERROR_1 | ERROR_2 | ERROR_3 |